



MidiMovie 使用说明书

用 MIDI 键盘对着视频即兴演奏，叠加多层录音，并导出音频。

版本 2.0 · 2026-10-07

<https://aratius.github.io/MidiMovie/>

目录

1. MidiMovie 是什么

2. 快速上手

3. 项目与自动保存

4. 连接 MIDI 键盘

5. 选择与设计音色

6. 录制与图层

7. 音符编辑器（钢琴卷帘）

8. 慢速录音、逐帧与标记

9. 采样器：把任意声音变成乐器

10. 视频卡顿为什么不会导致错位

11. 导出音频与 MIDI

12. 备份、MIDI 导入、离线使用与触屏

13. 快捷键

14. 常见问题

15. 注意事项

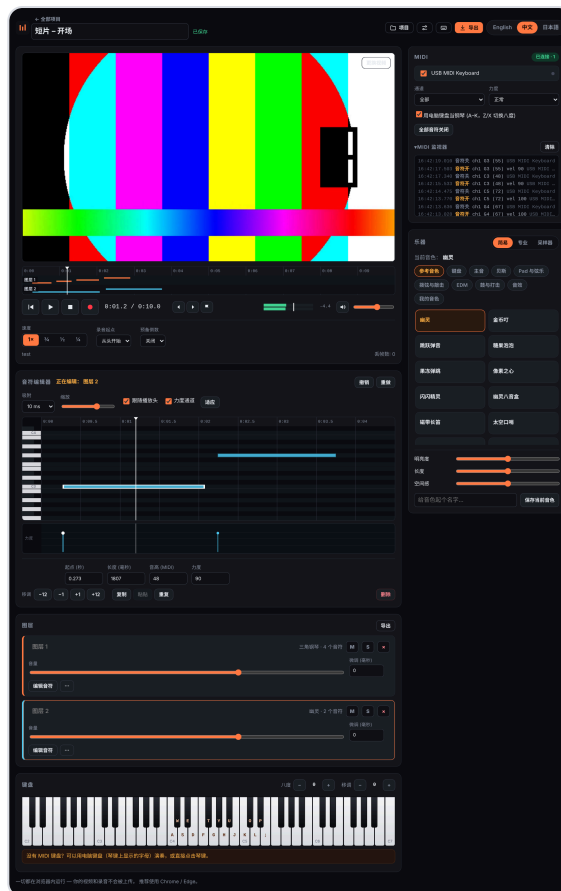
1. MidiMovie 是什么

MidiMovie 完全在网页浏览器中运行。载入一段视频，一边看画面一边用 MIDI 键盘（或电脑键盘）演奏，演奏会与画面同步录下。喜欢的录音可以保留，并可叠加任意多个图层；还能在钢琴卷帘式编辑器中逐个微调音符，最后导出为 WAV 音频文件。

- 不会上传任何内容：视频、音符和音色都只保存在你的浏览器里。
- 推荐使用 Chrome 或 Edge（使用 MIDI 键盘需要 Web MIDI）。
- 没有 MIDI 键盘？可以用电脑键盘或点击屏幕上的钢琴键演奏。

2. 快速上手

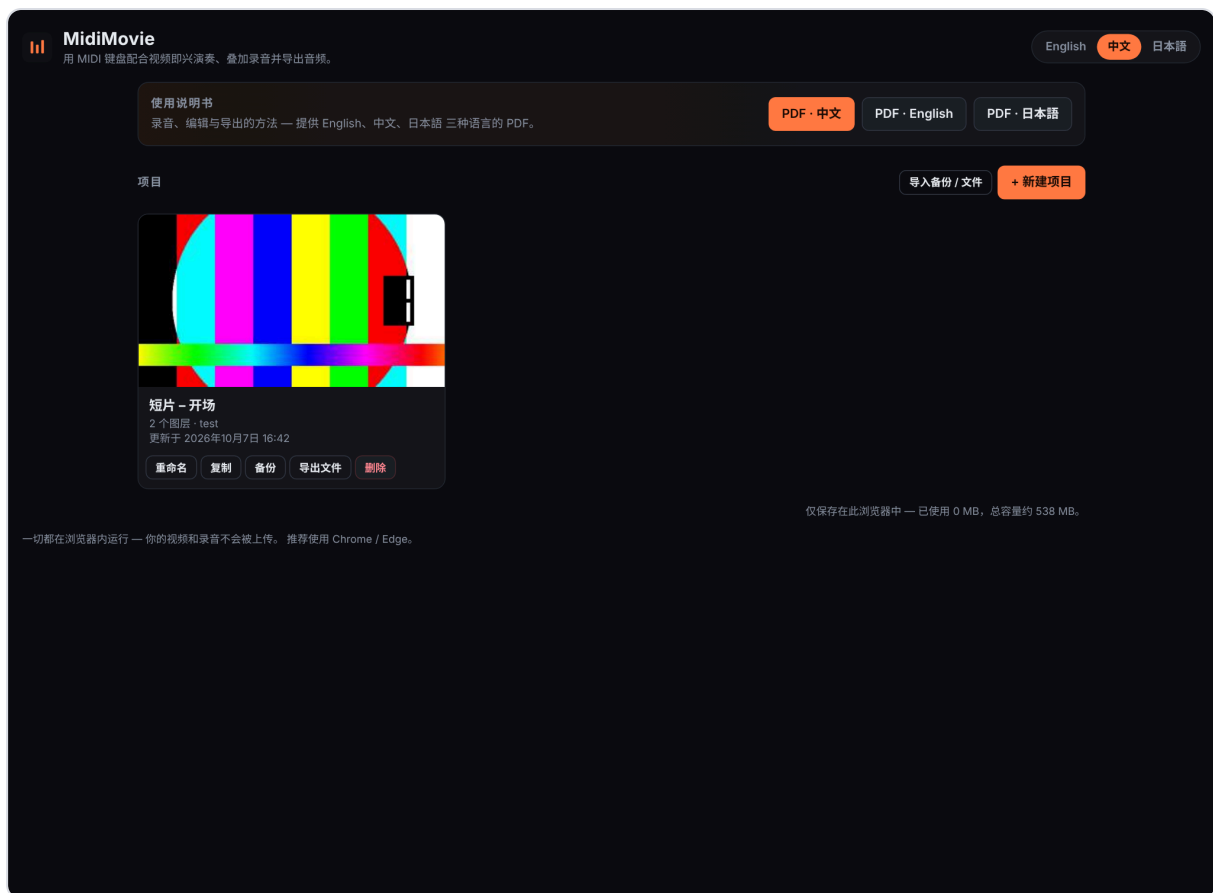
1. 打开 <https://aratus.github.io/MidiMovie/>，点击 **+ 新建项目**。
2. 把视频文件拖到播放器上（或点击 **加载视频**）。
3. 点击 **连接 MIDI**，在浏览器提示时允许访问。若用电脑键盘演奏可跳过此步。
4. 在 **乐器** 面板选择音色（简易标签页 → 点击卡片即可试听）。
5. 点击红色的 **录音** 按钮。倒数结束后视频开始播放，你的演奏随之被录下。
6. 再次点击录音（或按 Esc）停止，然后选择 **保存为新图层** 或 **丢弃**。
7. 重复以上步骤叠加更多图层，并在 **音符编辑器** 中微调。
8. 点击 **导出混音 (WAV)** 下载音频。



编辑器整体界面。

3. 项目与自动保存

起始页会列出你的所有项目。每个项目都会打开编辑器，并带有自己的视频、图层、音色和设置。每次修改后片刻内会自动保存，页面顶部显示 **已保存** 即表示安全。



项目列表与说明书链接。

- **刷新不丢失：**刷新后，图层、音色、设置、播放头位置以及视频本身都会恢复。视频保存在浏览器内部（IndexedDB），不使用任何服务器。
- 可在列表中 **重命名** 项目，也可直接修改编辑器顶部的名称。**复制** 会同时复制图层和视频，**删除** 会同时删除二者。
- **导出文件 / 导入项目文件** 用于备份 (.midimovie.json) 或在电脑之间转移。文件包含音符和音色，不含视频；导入后请重新加载视频。
- 项目只保存在你所用的浏览器和设备中。清除网站数据、使用隐私/无痕窗口或换用其他浏览器都看不到它们——请导出文件妥善保管。
- 大视频会占用浏览器存储空间，列表页会显示用量。如果浏览器拒绝保存视频，会弹出提示，刷新后需要重新加载视频。
- 编辑器 **项目** 对话框（或每张项目卡片）里的 **备份 (ZIP)** 会连同视频和采样一起保存项目。

4. 连接 MIDI 键盘



MIDI 面板与实时监视器。

- 接好键盘，点击 **连接 MIDI** 并允许访问。已连接的输入设备会列在下方，取消勾选即可忽略该设备；新插入的设备会自动出现。
- **通道** 可限定只接收某一个 MIDI 通道。**力度 → 固定 (100)** 会忽略按键力度。
- **MIDI 监视器** 显示收到的消息（音符开/关、控制变化、弯音轮等），方便确认设备是否工作。
- 支持：带力度的音符、延音踏板 (CC 64)、弯音轮（也会被录下）、全部音符关闭。
- **八度** 与 **移调**（键盘卡片，或按 Z / X 键）会改变你听到和录下的音高。
- 没有 MIDI 时：用电脑键盘 (A W S E D F T G Y H U J K O L P ;) 演奏——琴键上会显示对应字母——或直接点击琴键。Z / X 切换八度。

没有声音？浏览器在你与页面交互之前会禁止播放音频。点击页面任意位置（橙色横幅会提示）后再弹奏。

5. 选择与设计音色

乐器 面板有三个标签页（简易、专业、采样器；采样器见专门章节）。你弹奏时听到的声音就是最终录下的声音。



简易标签页：选择乐器式音色。

- **简易** — 约 55 种现成音色，分为：参考音色、键盘、主音、贝斯、Pad 与弦乐、拨弦与敲击、EDM、鼓与打击、音效。点击卡片即可选中（并播放一小段试听）。标有“请弹低音”的卡片（底鼓、低频下坠等）在 C1–C2 附近音色最佳。
- 三个宏滑块可调整任意音色：**明亮度**、**长度**、**空间感**（混响）。
- **保存当前音色** 会把你调好的版本存入 **我的音色**（保存在此浏览器，所有项目共用）。
- **参考音色** 存放根据你提供的音频或文字描述制作的音色，例如 **幽灵合唱**——柔和、缓缓升起的合唱，带轻微颤抖（约 3.4 Hz 的颤音与震音）、宽广的立体声和长混响。
- 音色由合成器生成，因此钢琴、弦乐等只是近似，并非采样录音。

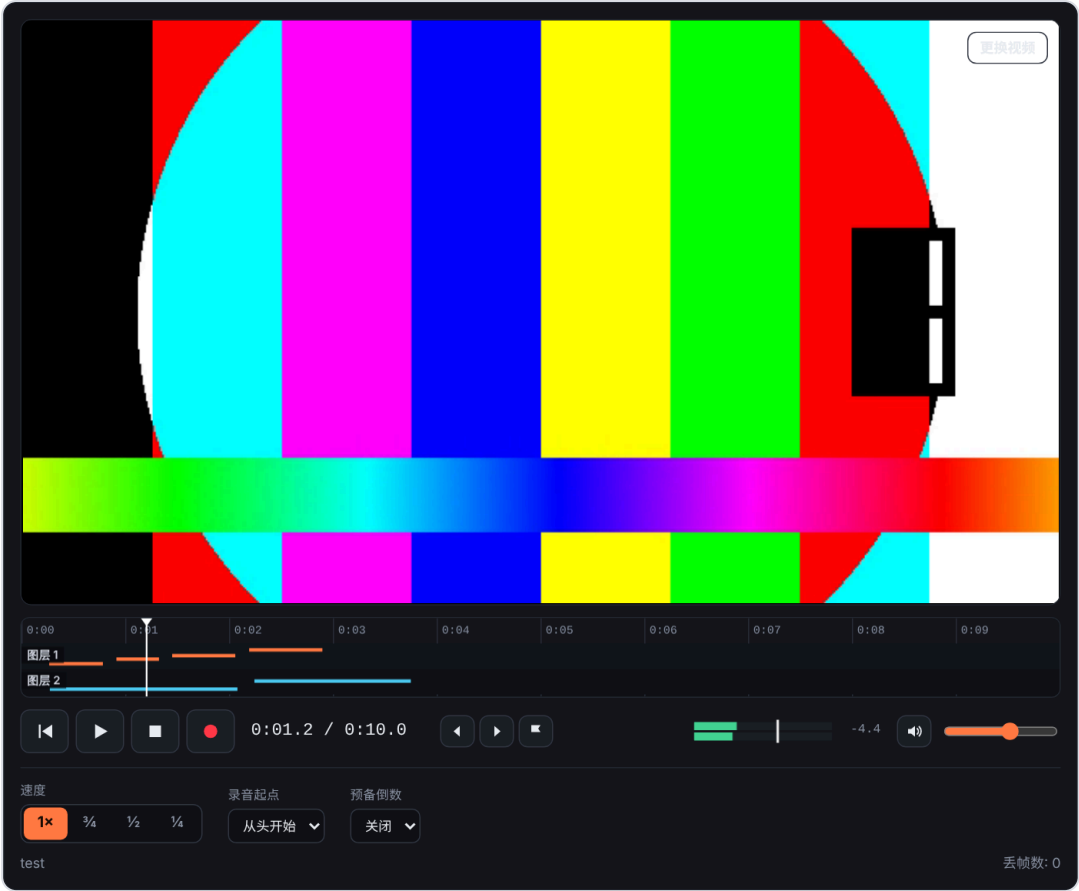


专业标签页：完整的合成器参数。

分组	作用
振荡器	两个振荡器（正弦/三角/锯齿/方波），第二个可调音高与失谐；另有噪声源。
FM	调制器，用于制造钟声、电钢琴和金属质感（深度、比率、衰减）。
滤波器	低通/高通/带通，含截止频率、共振、键盘跟踪和衰减包络（负值为向上扫频）。
音量包络	音量的起音、衰减、延音、释音。
音高与颤音	音高包络（电击、下坠音）、颤音与震音（速度/深度）、弯音范围。
输出	立体声宽度、混响量、电平。

- **预设** 菜单和 **随机** 按钮在专业标签页中。修改任何数值后，音色会变为“自定义”。
- 在图层上，**使用此音色** 会把该图层的音色复制到面板；**应用当前乐器** 则用面板的音色替换该图层的音色——录完之后也能改进音色。

6. 录制与图层

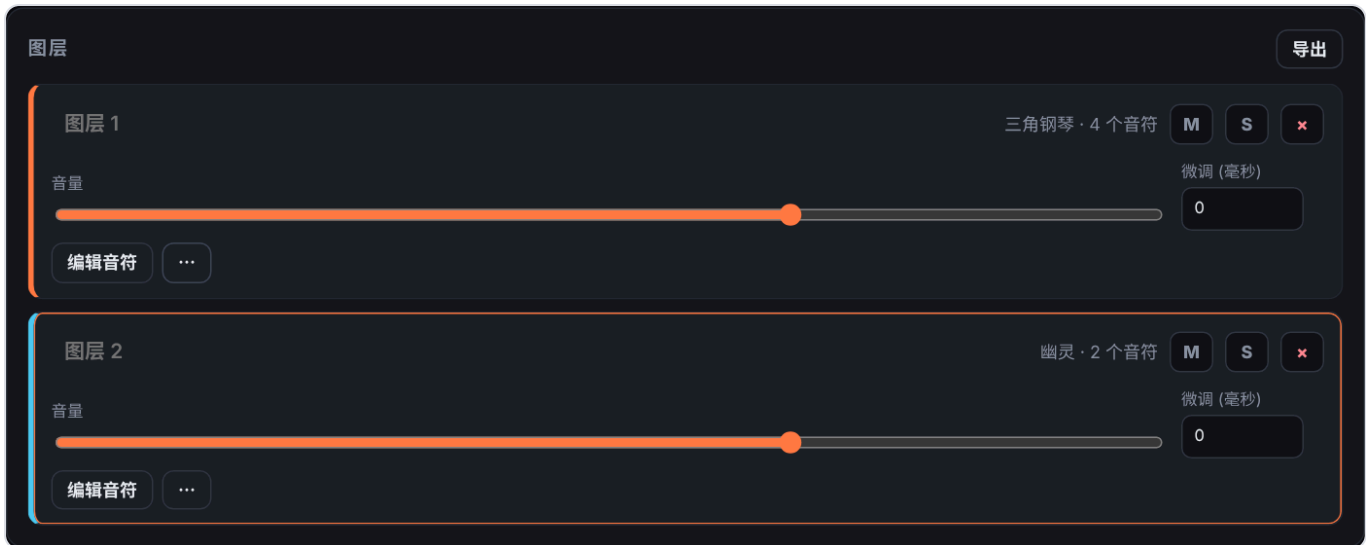


播放器、时间轴与走带控制。

设置	含义
速度	录音时的播放速度：1×、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{4}$ （见下一节）。
录音起点	开头 会先回到 0:00。 当前位置 从播放头处开始。
倒数	视频开始前的倒数秒数（带提示音）。关 / 1 / 2 / 3 / 5 秒。

延迟补偿 与 **录音时听到已有图层** 位于 **设置**（右上角的滑块图标）。

1. 点击 **录音**，视频开始播放并出现 REC 标记。
2. 演奏。再次点击 **录音**、**停止** 或按 **Esc**（或等视频播完）即可结束。
3. 会出现高亮的 **新录音** 卡片：**试听** 配合视频回放，**保存为新图层** 保存，**重新录音** 丢弃并重录，**丢弃** 直接删除。



图层：音量、静音/独奏、微调、导出。

- 每个图层都有自己的音色、音量、M（静音）、S（独奏）、微调 (毫秒)（整体平移时间）、名称栏、WAV（仅导出该图层）和 ×（删除）。
- 视频下方的时间轴显示所有图层；点击或拖动可拖动视频进度。
- 录音尚未决定保存或丢弃时，录音按钮会被禁用——请先处理。

7. 音符编辑器（钢琴卷帘）

录完后，可以一边看画面一边修正时机和长度。点击图层上的 **编辑音符**（新录音会自动被选中）。



选中一个音符的音符编辑器。

操作	方法
移动音符	左右拖动（时间）、上下拖动（音高）。音符会吸附到所选网格。
改变长度	拖动音符的左边缘或右边缘。
添加音符	双击空白处（默认 250 毫秒）。
多选	Shift 点击，或在空白处拖出选框。拖动时所有选中的音符一起移动。
删除	选中后按 Delete / Backspace，或点击删除按钮。
微调	方向键：← → 10 毫秒，↑ ↓ 一个半音；按住 Shift 为 100 毫秒 / 一个八度。
精确数值	只选中一个音符时，可在卷帘下方输入 起点 (秒)、长度 (毫秒)、音高和力度。
撤销 / 重做	按钮，或 Ctrl/Cmd + Z (加 Shift 为重做)。
拖动视频进度	点击或拖动卷帘顶部的标尺。移动或选中音符时，视频也会跳到该音符的起点，方便用眼睛判断是否同步。
缩放 / 滚动	缩放滑块或 Ctrl/Cmd + 滚轮；滚轮在时间方向滚动；“适应”框住整个图层；“跟随播放头”在播放时自动滚动。
复制 / 粘贴 / 重复	Ctrl/Cmd + C 复制所选音符，Ctrl/Cmd + V 粘贴到播放头处，Ctrl/Cmd + D 紧接所选内容重复一份，Ctrl/Cmd + A 全选。卷帘下方也有对应按钮。
移调所选音符	用 -12 -1 +1 +12 按钮按八度 / 半音移动所选音符。
力度通道	卷帘下方的条带以竖线显示每个音符的力度。上下拖动竖线（所选音符一起变化），或在空白处横向拖动来“涂抹”力度。取消勾选“力度通道”可隐藏。

在视频播放过程中进行的修改，会在松开鼠标后生效。

8. 慢速录音、逐帧与标记

难弹的段落放慢来配乐更轻松。音符按 **视频时间** 保存，所以用半速弹奏的录音在正常速度下依然完全对齐。

操作	作用
速度 $1 \times \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{4}$	演奏与录音时的播放速度（位于播放器下方；录音中锁定）。
◀▶ 按钮 · 逗号, 与句号. 键	逐帧后退 / 前进 (Shift = 10 帧)。帧率会自动检测。未选中音符时，← → 同样逐帧移动。
旗帜按钮 · M	在播放头处放置标记；在同一位置再按一次则删除。标记会显示在时间轴和音符编辑器中，音符可吸附到标记，并会导出到 MIDI。

[与]	跳到上一个 / 下一个标记。
时间轴上的旗帜	单击跳转 · 双击重命名 · Shift 单击删除。

延迟补偿按真实时间计算，因此在慢速下依然准确。

9. 采样器：把任意声音变成乐器

乐器面板中的 **采样器** 标签页，可让脚步声、关门声或你自己的声音用键盘弹奏出来。



已载入声音的采样器标签页。

- **添加音频文件**（WAV、MP3、M4A、OGG …）、**麦克风录音**（最长 30 秒；浏览器会请求权限）或 **提取视频音频**（已加载视频的音轨）。
- 选中采样后会显示波形。拖动橙色手柄可裁剪起点和终点。
- **原始音高** 是原样播放该采样的琴键，其他琴键会更高或更低。一次性音效请选择 **不变调**。**按住时循环** 会持续播放裁剪区间。
- 起音、释音、音色明暗、混响和电平可调整效果。采样器音色与其他音色用法相同：用它录音，每个图层都会记住自己的采样。
- 采样保存在你的浏览器中，所有项目共用。备份 (ZIP) 会包含项目所用的采样。

10. 视频卡顿为什么不会导致错位

每个音符都按 **视频自身的时钟**（当前播放时间）而不是电脑时钟来保存，图层的回放也按同一个时钟调度。即使浏览器卡顿，10 秒的视频花了 12 秒才播完，画面和音乐也会一起停顿，已录下的音符依然落在正确的画面上。导出时根据这些视频时间位置离线渲染，因此音频文件的长度和对位与视频完全一致。播放器下方的“丢帧数”显示了播放的流畅程度。

如果总觉得演奏偏早或偏晚，可使用 **延迟补偿**（对整段录音）或 **微调**（对某个图层），再在编辑器里微调单个音符。

11. 导出音频与 MIDI



导出对话框。

- 点击右上角的 **导出**。**导出混音 (WAV)** 会把所有可听图层（遵循静音/独奏与音量）渲染为 16 位立体声 WAV，采样率 44.1 或 48 kHz。
- **响度**：关闭保持演奏时的电平；*峰值 -1 dBFS* 把最大峰值提到 -1 dBFS；*目标响度* 会测量整体响度（LUFS，ITU-R BS.1770）并调整到你设定的目标——流媒体 -14、播客 -16、广播 -23——同时用限幅器让峰值不超过 -1 dBFS。导出后会显示测量结果。
- **分轨 (ZIP)** 把每个图层按原始电平导出为单独的 WAV。图层的 ... 菜单可只导出该图层的 WAV 或 MIDI。
- **导出 MIDI (.mid)** 把每个图层写成一条音轨（时间与视频 1:1 对应），并附带你的标记，可在任何 DAW 中使用。

- 音量控件旁的电平表显示主输出；点击可重置峰值。信号达到 0 dBFS 时会变红。
- 要与画面合成，请在任意视频编辑软件的时间轴上放入 WAV 和原视频，二者都从 0:00 开始。

12. 备份、MIDI 导入、离线使用与触屏

- **项目 → 导出备份 (ZIP)** 把项目、视频和采样打包成一个文件。**从备份恢复**（在该对话框中，或在项目列表的导入备份 / 文件）会据此创建新项目——适合换电脑或留作安全副本。每张项目卡片上也有 **备份** 按钮。
- **项目 → 导入 .mid** 会把 MIDI 文件的各音轨作为新图层加入，使用当前乐器（标记也会一并导入）。
- **安装为应用：**在 Chrome / Edge 的地址栏点击安装图标，或在平板上选择“添加到主屏幕”。联网访问一次后，也可以离线使用。
- **触屏：**屏幕琴键支持多指同时按下和在琴键间滑动；触摸琴键越靠下，声音越响。在窄屏上显示三个八度，并有 < > 按钮移动范围。
- 右上角的键盘图标会列出所有快捷键（或按 ?）。

13. 快捷键

按键	功能
Space	播放 / 暂停
Esc	停止（或停止录音）
Home	回到开头
, 与 .	逐帧移动（Shift：10 帧）
M	添加 / 删除标记
[与]	上一个 / 下一个标记
Z / X	降 / 升八度
A W S E D F T G Y H U J K O L P ;	用电脑键盘弹奏
Ctrl/Cmd + C · V · D · A	复制 · 粘贴 · 重复 · 全选音符
Delete	删除所选音符
← → ↑ ↓	微调所选音符（未选中时 ← → 逐帧移动）
Ctrl/Cmd + Z	撤销（Shift：重做）
?	显示快捷键列表

14. 常见问题

问题	解决办法
没有声音	先点击一下页面（在此之前音频被禁用）。检查系统音量，以及图层/乐器电平是否为零。
“不支持 Web MIDI”	请在电脑上使用 Chrome、Edge 或 Opera。Safari 不支持 Web MIDI。
看不到键盘	重新插拔，关闭其他占用该设备的应用，再次点击“连接 MIDI”，并在地址栏的网站设置中检查 MIDI 权限。
视频无法播放	请使用 MP4 (H.264) 或 WebM。部分 MOV/MKV 文件的编码浏览器无法解码，请先转换。
音符偏晚	增大延迟补偿，或对图层使用微调。
项目不见了	项目按浏览器和设备分别保存。请用“导出文件 / 导入项目文件”转移。
刷新后视频丢失	浏览器可能拒绝保存（存储空间已满）。请重新加载视频；腾出空间或导出备份文件。

15. 注意事项

- 一切都在浏览器本地运行，不会上传或发送到任何服务器。
- 音色由内置合成器 (Web Audio) 生成。录制的音频归你所有。
- 编辑器中的 Ctrl/Cmd+Z 只撤销音符编辑；删除图层或项目后无法恢复。